

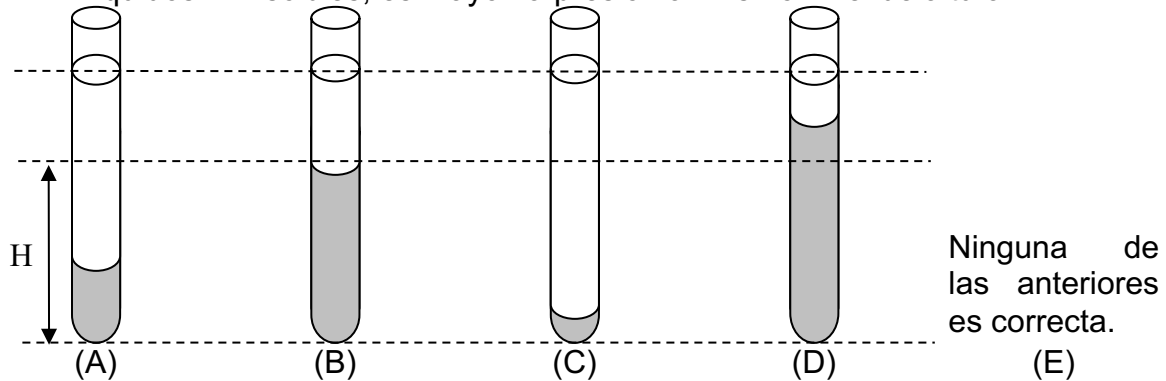
Primer Examen Parcial Física General III

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
- El siguiente examen consta de una sección de preguntas de selección única y otra de problemas de desarrollo. En la sección de preguntas de selección única debe transcribir la opción escogida de cada pregunta al cuaderno de examen. La parte de desarrollo consta de tres problemas, en la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta.

SELECCIÓN ÚNICA (25%)

1. Determine para cuál de los siguientes sistemas, constituidos por dos líquidos inmiscibles, es mayor la presión al mismo nivel de altura H :



2. El plomo tiene una densidad mayor que el hierro y ambos son más densos que el agua. La fuerza de flotación o empuje sobre un objeto de plomo compacto respecto a uno de hierro, también compacto, del mismo volumen es:
- A) Dependiente de la densidad del cuerpo.
 - B) Menor.
 - C) Igual.
 - D) Mayor.
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta.

3. Una forma de deducir la ecuación de Bernoulli, es a partir de:
- A) La conservación de la cantidad de movimiento angular aplicada a fluidos
 - B) La conservación de la energía mecánica aplicada a fluidos
 - C) El principio de la conservación de la masa aplicado a fluidos
 - D) El principio de Pascal
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta.
4. Si la rapidez en un punto de un fluido cambia con el tiempo, el flujo es:
- A) Irrotacional
 - B) Incompresible
 - C) No viscoso
 - D) No estacionario
 - E) Ninguno de los anteriores es correcto
5. Cuando una esfera que se mueve dentro de un fluido alcanza su velocidad límite, según la ley de Stokes, su aceleración es:
- A) $9,80 \text{ m/s}^2$
 - B) Variable
 - C) Cero
 - D) $-9,80 \text{ m/s}^2$
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta.

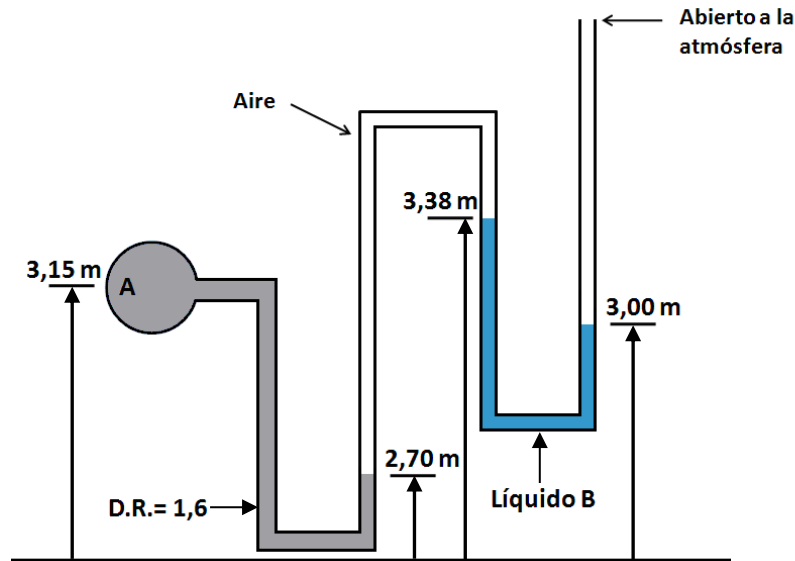
DESARROLLO (75%)

Problema 1

Determine la fuerza hidrostática que ejercen dos fluidos diferentes con densidades, $\rho_A = 1000 \text{ kg/m}^3$ y $\rho_B = 500 \text{ kg/m}^3$, sobre una ventana rectangular de 2,00 m de ancho y de 1,00 m alto y con dos de sus lados paralelos alineados con la horizontal, que está a 0,500 m bajo la superficie en una cara lateral de un depósito cúbico colocado sobre una superficie horizontal, lleno de fluido y abierto a la atmósfera. El fluido ρ_B , alcanza una profundidad de 0,75 m medida desde la superficie, mientras que el fluido ρ_A , alcanza una profundidad de 2,00 m, desde la interfaz hasta el fondo del cubo.

Problema 2

En el sistema de la figura la presión manométrica en A es de $P_m = -10780$ Pa. Encuentre la densidad relativa del líquido manométrico B.



Problema 3

Para separar dos líquidos inmiscibles de distinta densidad, los químicos utilizan un recipiente cilíndrico de 3,00 cm de diámetro. El recipiente está abierto a la atmósfera por arriba y tiene una llave de salida de 0,25 cm de diámetro en el fondo. Si en el recipiente hay 50,0 cm³ de agua ($\rho_{\text{agua}} = 1,00$ g/cm³) y 70,0 cm³ de aceite ($\rho_{\text{aceite}} = 0,90$ g/cm³), determine:

- La presión manométrica en la interfaz aceite-agua y la presión manométrica en el fondo del recipiente antes que se abra la llave del fondo.
- La rapidez inicial de salida del fluido cuando se abre la llave del fondo (indique qué fluido que sale primero).
- La rapidez con que comienza a salir el segundo fluido por el fondo del recipiente.

Relaciones importantes

$$P = \frac{dF_{\perp}}{dA}; \quad P = \frac{F}{A}; \quad \rho = \frac{m}{V}; \quad B = E = \rho g V_{\text{sum}}$$

$$P_2 = P_1 + \rho g h \quad P_m = P - P_0$$

$$F_V = 6 \pi \eta r v \quad F = -\eta A \frac{dv}{dx}$$

$$Q = G = A v = \text{constante}$$

$$P + \rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante}$$

$$D.R. = \frac{\rho}{\rho_{\text{agua}}}$$

Constantes de interés:

$$\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3; \quad \rho_{\text{Hg}} = 13600 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{\text{aire}} = 1,20 \text{ kg/m}^3$$

$$P_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$$